

Série TP N° 6
(Segmentation d'images- Partie 2)

1. Segmentation par Hystérésis et Orientation des Gradients

Le seuillage par hystérésis consiste à utiliser deux seuils pour détecter les contours dans une image. Dans cet exercice, vous devrez appliquer une détection de contours en prenant en compte l'orientation des gradients pour décider comment explorer les voisins du pixel.

Principe Général

Il s'agit des mêmes premières étapes que dans le TP5 !

1. **Calcul des gradients** : Les gradients mesurent les variations d'intensité lumineuse dans une image.
 - a) **Gradient horizontal (Gx)** et **Gradient vertical (Gy)** avec les filtres Sobel.
2. **Magnitude des gradients**
3. **Estimation de la direction du gradient**
4. **Seuillage par hystérésis avec orientation** : Selon l'orientation de chaque pixel (0° , 45° , 90° , 135°), nous explorerons les voisins différemment
 - a) $\text{Magnitude} > \text{Seuil haut}$: contour fort.
 - b) $\text{Magnitude} < \text{Seuil bas}$: ignoré
 - c) Magnitude entre Seuil haut et Seuil bas :
 - i. si orientation **0° (horizontal)** : prise en compte des voisins gauche et droite.
 - ii. si orientation **90° (vertical)** : prise en compte des voisins haut et bas.
 - iii. si orientation **45° (diagonal haut-gauche vers bas-droit)** : prise en compte des voisins en première diagonale.
 - iv. Si orientation **135° (diagonal haut-droit vers bas-gauche)** : prise en compte des voisins en deuxième diagonale.

**Si la magnitude du pixel est plus petit que les deux voisins alors le pixel n'est pas un point contour (lui affecter la valeur zéro (0))
sinon le pixel est un point contour (lui affecter la valeur 255).**

Appliquer le seuillage par hystérésis sur l'image **Flower.jpg**

2. Segmentation par Seuillage Simple et Otsu

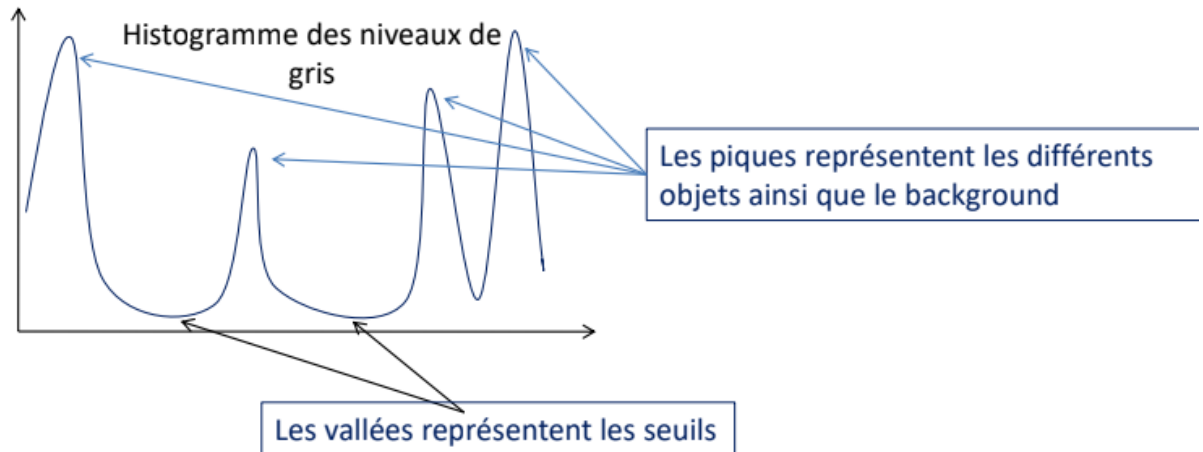
La segmentation par binarisation consiste à transformer une image en niveaux de gris en une image binaire, où les pixels sont classés en deux catégories : ceux qui sont considérés comme partie d'un objet (valeur 1) et ceux qui sont considérés comme partie de l'arrière-plan (valeur 0).

Seuillage Simple : Un seul seuil est utilisé pour binariser l'image.

Série TP N° 6

(Segmentation d'images- Partie 2)

Otsu : Méthode adaptative pour trouver le seuil optimal qui minimise la variance intra-classe.



Crédit photo : Cours Imagerie médicales et parallélisme, FZ. BELLALA, 2024

- Le seuillage simple consiste à trouver un seuil pour binariser l'image à partir de l'histogramme des NVG. Une fois le seuil déterminé, tous les pixels dont l'intensité est inférieure au seuil sont affectés à la classe d'arrière-plan, tandis que ceux dont l'intensité est supérieure au seuil sont affectés à la classe de premier plan
- Le seuillage par Otsu fonctionne en analysant l'histogramme de l'image. La méthode d'Otsu vise à trouver la valeur seuil qui minimise la **variance** au sein de chaque classe (variance intra-classe). Ce faisant, il identifie le seuil qui distingue le mieux les régions de premier plan et d'arrière-plan. LA méthode d'Otsu permet de trouver automatiquement le meilleur seuil.

Etapes de l'algorithme d'Otsu :

1. Construire l'histogramme de l'image
2. Pour chaque intensité de gris possible T (par exemple, de 0 à 255)
Diviser les pixels en deux groupes :
 - a. Groupe 1 (fond) : les pixels avec des intensités $\leq T$.
 - b. Groupe 2 (objet) : les pixels avec des intensités $> T$.
3. Calculer les caractéristiques pour chaque groupe :
Pour chaque seuil T, calculer :
La proportion de pixels dans chaque groupe (poids w_1 et w_2).
La moyenne d'intensité de chaque groupe (μ_1 et μ_2).
La variance intra-classe pour chaque groupe avec la formule suivante :

$$\sigma_b^2 = w_1 \cdot w_2 \cdot (\mu_1 - \mu_2)^2$$

4. Le seuil T qui maximise la variance inter-classe est sélectionné comme le seuil optimal.

Instructions

Appliquer un seuillage simple sur l'image **Flower.jpg** et sur **Objects.jpg**

Série TP N° 6

(Segmentation d'images- Partie 2)

Appliquer l'algorithme d'Otsu sur les ces images

3. L'étiquetage par l'algorithme des composantes connexes (CC)

L'algorithme des CC est une méthode utilisée en traitement d'image pour identifier et étiqueter des régions connectées (ou connexes) dans une image binaire. Ces régions sont des groupes de pixels ayant des valeurs similaires (souvent 1 pour les pixels blancs ou 255 pour les pixels d'avant-plan) et connectés selon un critère de connectivité.

L'idée principale est de commencer à partir d'un pixel donné et d'explorer ses voisins avant de passer aux voisins des voisins. Ce processus est répété jusqu'à ce que tous les pixels de la composante connectée aient été explorés.

Etapes de l'algorithme :

1. Créer une matrice vide de même taille que l'image binaire pour stocker les étiquettes.
2. Initialiser un compteur d'étiquettes à 1.
3. Parcourir l'image pixel par pixel en utilisant deux boucles imbriquées (une pour les lignes, une pour les colonnes).
4. Si un pixel appartient à l'avant-plan (valeur 1 ou 255) et n'a pas encore été étiqueté, commencer une nouvelle région.
5. Appliquer une propagation pour attribuer l'étiquette actuelle label à tous les pixels connectés ou voisins ensuite les voisins des voisins (4 connectivités ou 8 connectivités).
6. Ajouter ces pixels à la région courante en leur assignant la même étiquette.
7. Répéter le processus pour tous les pixels de l'image.
8. Chaque région distincte reçoit une étiquette unique.
9. La matrice d'étiquettes contient des nombres entiers correspondant aux régions connectées.

Instructions

Appliquer l'algorithme CC sur les images binarisées obtenues précédemment avec l'algorithme Otsu